المادّة: العلوم الفيزيائيّة والتّكنولوجيا
المستوى: الثّالثة متوسّط

التّاريخ:
2021/06/02

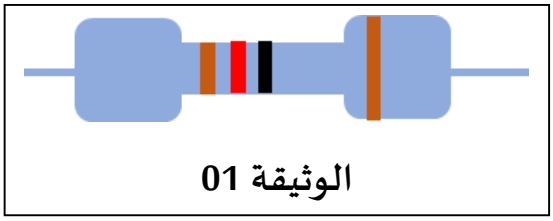
اختبار الفصل الثّاني

الوضعيّة الأولى: (06 نقاط)

❖ اختر الإجابة الصّحيحة، مع تعليل الاختيار.

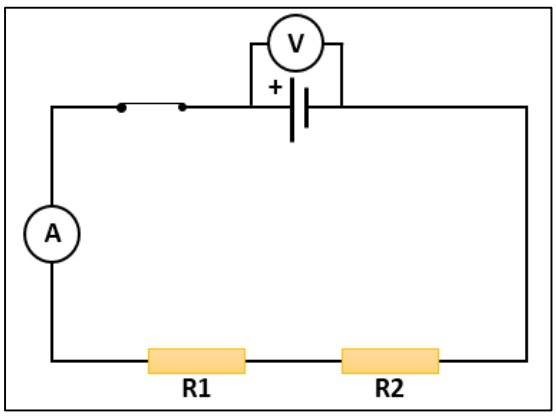
1. الألوان الأساسية للضّوء:
   - الأحمر، الأخضر والأزرق.
   - الأحمر، الأخضر والأصفر.
2. عند مزج الضّوء الأزرق بالضّوء الأصفر نتحصل على الضّوء:
   - الأبيض.
   - الأخضر.
3. إذا كان لون المرشح أرجوانيّا فالضّوء الذي تراه العين:
   - أخضر + أحمر.
   - أزرق + أحمر.
4. إذا كان الضّوء الذي لمْ يمُرّ على المُرشّح '**الضّوء الممتص**' (**أحمر، أزرق وأخضر**) فالضّوء الذي تراه العين:
   - ظلام (أسود).
   - أرجواني + أصفر.

الوضعيّة الثانية: (06 نقطة)



الوثيقة 01

نقوم بربط النّاقل الأومي الموضّح في (الوثيقة 01) مع ناقل أومي ذي الدّلالة $R_2 = 28\Omega$ على التّسلسل في دارة كهربائية تحتوي مولد، جهاز أمبير متر ذي السّلم **50**، يشير الجهاز إلى التّدريجة **20A**، المعيار المختار $0.1A$ (التركيبة 01).

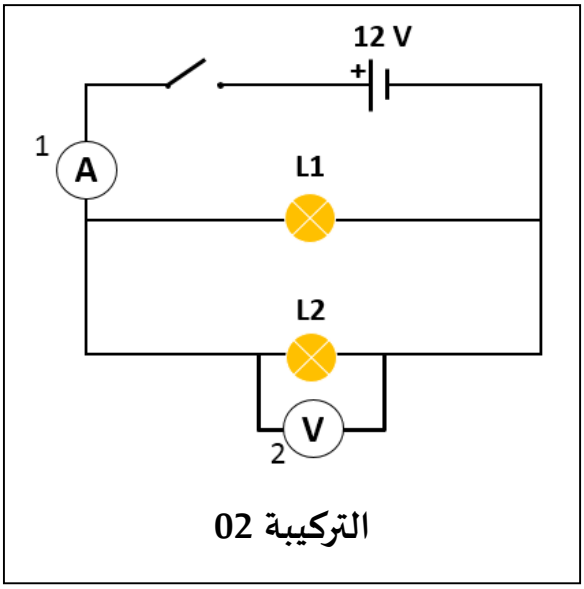


التركيبة 01

1) حدّد قيمة النّاقل الأومي R_1 الموضّح في (الوثيقة 01).
2) اكتب قانون أوم بين طرفي النّاقل الأومي.
3) احسب شدة التيار الكهربائي المارة في الدّارة.
4) استنتج القوة المحركة بين طرفيّ المولد.

الوضعيّة الثّالثة: (8 نقاط)

- **تبّين (التركيبة 02) جزء من مخطط لدّارة كهربائية منزلية، تحتوي على مصباحين متماثلين مربوطين على التفرع، بما أنك درست ميدان الكهرباء، أجب على ما يلي:**



التركيبة 02

1) سمّ العناصر المرقمة 1 و2. و<u>حدّد دورها</u>.
2) هل يمكن ربط (العنصر 02) في دارة كهربائية، على التّسلسل؟ -علّل إجابتك.
3) استنتج قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباحين **L1** و **L2**.
4) اكتب قانون الشدّات في هذا النّوع من الرّبط.

- **إذا علمت أنّ شدّة التّيار الكهربائي المارّة في الدّارة $I = 3A$،**

5) اكتب قانون استطاعة التحويل الكهربائي في الدّارة الكهربائية، ثمّ استنتج قيمتها في المصباحين **L1** و **L2**.

❁❁❁

°°°°°°°°°° العلم بالتّعلـــــــــــم $\Omega\emptyset\varepsilon\omega\rho$

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

المادّة: الفيزياء
المستوى: الثالثة متوسّط

التّاريخ: 2018/02/28
المدّة: ساعتان

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني

التمرين	السؤال	عناصر الإجابة	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الوضعية الأولى	س1	• الألوان الأساسية للضّوء الأبيض: الأحمر، الأخضر والأزرق. تم تحديدها اعتمادا على اللون الغالب في كل مجال للطيف الظاهر. • عند مزج الضوء الأزرق بالضّوء الأصفر نتحصل على الضّوء: الأبيض، لأنّ الضّوء الأصفر هو مزيج من الضّوء الأحمر والضّوء الأخضر. "التركيب الجمعي". • إذا كان لون المرشح أرجواني فال ضوء الذي تراه العين: أزرق+أحمر، المرشح الأرجواني يمتص الضّوء الأخضر. • الضّوء الذي لم يمّر على المرشح 'الضّوء الممتص (**أحمر، أزرق وأخضر**) فالضّوء الذي تراه العين: ظلام (سواد). المرشح يمتص جميع الأضّواء.	1.5 1.5 1.5 1.5	06

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

الوضعية الثانية	س2	1. قيمة الناقل الأومي R_1، اعتمادا على جدول شفرة الألوان: $R_1 = 12\Omega$ 2. قانون أوم بين طرفي ناقل أومي: $U = R * I$ 3. شدة التيّار الكهربائي المّارة في الدّارة: $I = \frac{\text{المعيار}*\text{القراءة}}{\text{السلم}}$ $I = 0.4\ A$ 4. القوة المحركة بين طرفي المولد: $U = R_{tot} * I = (R_1 + R_2) * I$ $U = (12 + 28) * 0.4 = 1.6\ V$ $U \leq e = 1.6V$	0.5 * 5 1 1 1.5	06

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

المعيار	الأسئلة	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الترجمة السليمة للوضعية	س1	• تعريف الدلالة المقترنة بكل جهاز كهربائي.	01	01
	س2	• حساب الطاقة المستهلكة من طرف كل جهاز بالواط ساعي.		
	س3	• حساب الطاقة المستهلكة بالكيلو واط ساعي، استنتاج الطاقة الكلية.		
	س4	• حساب التكلفة الاجمالية.		
الاستعمال الصحيح لأدوات المادة	س1	1. جهاز أمبير متر: قياس شدّة التيّار الكهربائي المّار في الدّارة 2. جهاز فولط متر: قياس التوتر بين طرفي عنصر كهربائي	01*2	06
	س2	• لا يمكن ربط جهاز الفولط متر (العنصر 2) في دّارة كهربائية على التسلسل، يتناسب ربطه على التفرع.	01	

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

	س3	• المصباحين مربوطين على التفرع، إذا التوتر بين طرفي المصباحين: $U_{TOT} = U_1 = U_2 = 12V$	01	
	س4	• قانون الشدّات: $I_{TOT} = I_1 + I_2$	01	
	س5	• قانون الاستطاعة: $P = U * I$ • قيمة الاستطاعة: $P_{TOT} = P_1 + P_2$ $I_{TOT} = I_1 + I_2 = 3A$ إذن $I_1 = 1.5A$ $P_1 = U * I_1 = 12 * 1.5 = 18w = P_2$	01	
انسجام الإجابة	كل الأسئلة	• التسلسل المنطقي للأفكار • التعبير بلغة علمية • دقّة الإجابة و الوحدات	0.25 0.25 0.25	0.75
الإتقان	كل الأسئلة	• نظافة الورقة • وضوح الخط	0.25	0.25

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد